클라우드 AI 서비스 G 과정

AI 기반 스마트 상품 스캔 앱

ONE PIC

해바라기반 | 김준서, 임정현, 진선영, 현단비

목차

Chapter 1. 프로젝트 개요

Chapter 2. 프로젝트 팀 구성 및 역할

Chapter 3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

Chapter 4. 프로젝트 구현 및 성과

Chapter 5. 자체 평가 의견

Chapter 1.

프로젝트 개요

Chapter 1.

프로젝트 개요

Chapter 1.

프로젝트 개요

Chapter 1.

프로젝트 개요

Chapter 1.

프로젝트 개요

- ‘One + Pick + Picture’의 의미를 담아 단 한 번의 촬영으로 쇼핑이 완성되는 경험을 제공하는 AI 기반 스마트 상품 인식 서비스

- 촬영된 상품을 AI가 실시간으로 인식하여 장바구니 등록부터 즉시 결제까지 자동으로 처리하여 계산대 대기 없이 바로 결제가 가능한 쇼핑 환경을 구현

- 활기차고 신선한 오렌지 컬러를 메인 색상으로 적용
  일상적인 쇼핑 경험에 활력을 더하는 ONE PIC만의 브랜드 아이덴티티를 표현

Chapter 1.

프로젝트 개요

주제·기획의도

- 사진 1장으로 상품 인식 및 자동 결제
- 마트 결제 대기 시간 문제와 인력·운영 비용 부담 완화
- 비대면·무인 결제 서비스 수요 증가 대응

프로젝트 내용

- AI 기반 상품 분류
- OCR 옵션 인식
- 장바구니 자동 등록

개발환경

- **Frontend**
  React Native(Expo 54)
  node.js 20(lts)
- **Backend**
  FastAPI (Python 3.12)
- **AI**
  YOLO v8n
  MobileNet v3
  paddle OCR
- **Database**
  MySQL 8.0

프로젝트 구조

- **Frontend**
  앱 구동 및 촬영 요청
- **Backend**
  전체 데이터 흐름 제어
- **AI**
  상품 이미지 및 텍스트 인식
- **Database**
  장바구니 및 상품 정보 관리

활용방안·효과

- 무인·스마트 마트 적용
- 사용자 편의성 향상

Chapter 2.

프로젝트 팀 구성 및 역할

김준서	• Team Lead / AI • AI 모델 설계 및 딥러닝 학습 • 외부 데이터 수집 및 전처리
임정현	• Frontend • UI/UX 기반 페이지 디자인 • 디자인 시안 코드화 및 화면 구현
진선영	• Database • 데이터베이스 설계 및 구축 • 프로젝트 발표 자료 구성 및 제작
현단비	• Backend • 백엔드 서버 구축 • API 및 시스템 연동

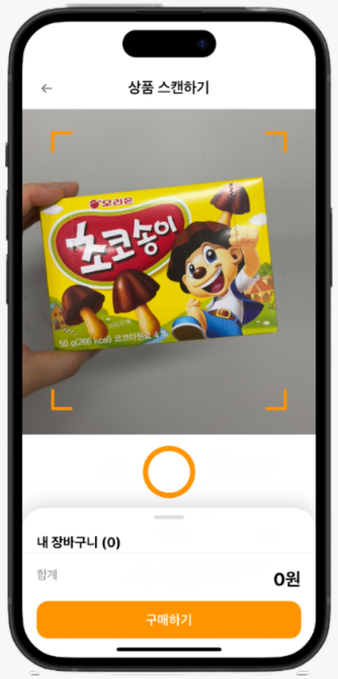
Chapter 3.

프로젝트 수행 절차 및 방법

1주차 | 기획	프로젝트 주제 선정 및 서비스 기획 수립 레퍼런스 조사, 사용자 흐름 설계, 핵심 기능 정의 및 기술 스택 선정
2주차 | 설계	AI 학습 데이터 구축부터 DB·백엔드·UI까지 통합 시스템 설계 및 구현
3주차 | 구현	AI 모델 재학습, DB·백엔드 연동 및 F/E 환경 구축·UI 구현
4주차 | 개선	1차 구현 결과 점검 및 피드백 기반 수정·보완
5주차 | 결과	최종 기능 안정화 및 프로젝트 완성

역할별 수행 내용 (Frontend)

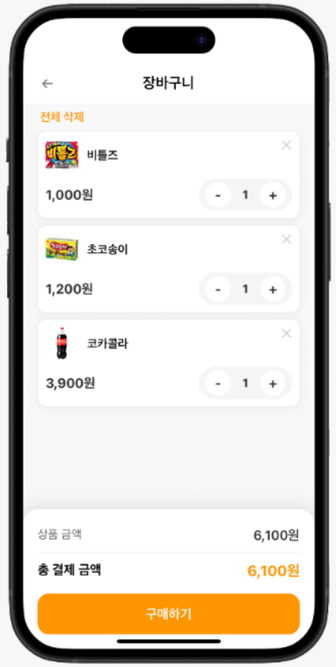
서비스 UI 화면



01

AI 상품 스캔

- expo-camera 활용한 실시간 카메라 촬영
- FastAPI 백엔드로 이미지 전송 → AI 모델 인식
- 인식된 상품 자동 장바구니 추가



02

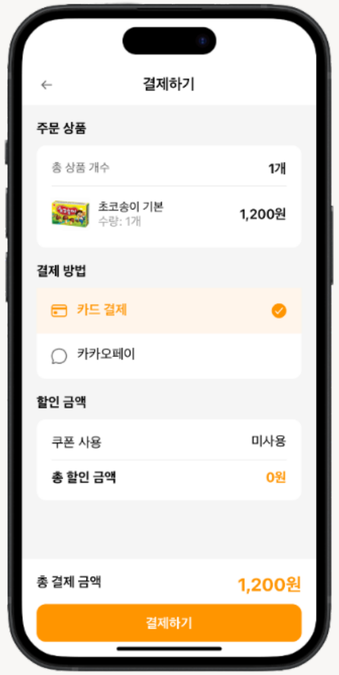
장바구니 관리

- 수량 조절 (증가/감소)
- 개별/전체 삭제
- 실시간 금액 계산

AI 상품 스캔 → 장바구니 관리 → 간편결제 → 전자영수증

역할별 수행 내용 (Frontend)

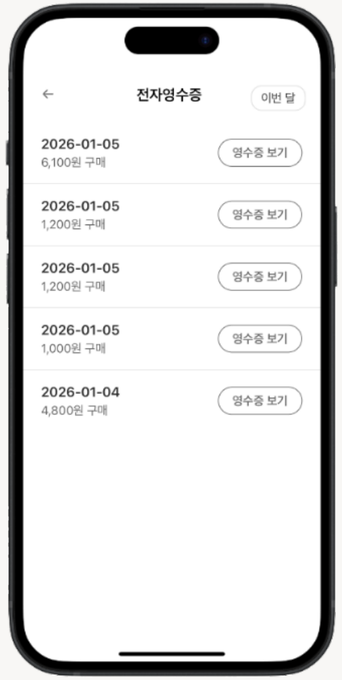
서비스 UI 화면

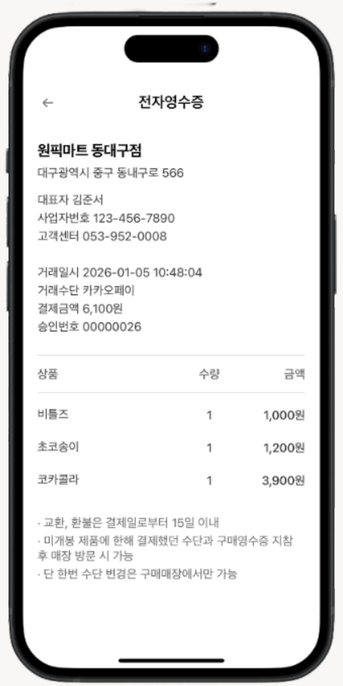


03

간편 결제

- 다양한 결제 수단 선택
- 주문 상품 확인
- 원클릭 결제 완료





04

전자 영수증

- 기간별 영수증 조회
- 상세 내역 확인
- 환경 친화적 (종이 영수증 불필요)

AI 상품 스캔 → 장바구니 관리 → 간편결제 → 전자영수증

역할별 수행 내용 (Backend)

AI 인식 결과 기반 서버 처리 핵심 기능

AI 인식 결과 수신 및 처리

모바일 앱에서 전달된 이미지 요청 수신
AI 모델 추론 결과를 서버에서 통합 관리

AI 결과 기반 상품 정보 DB 매핑

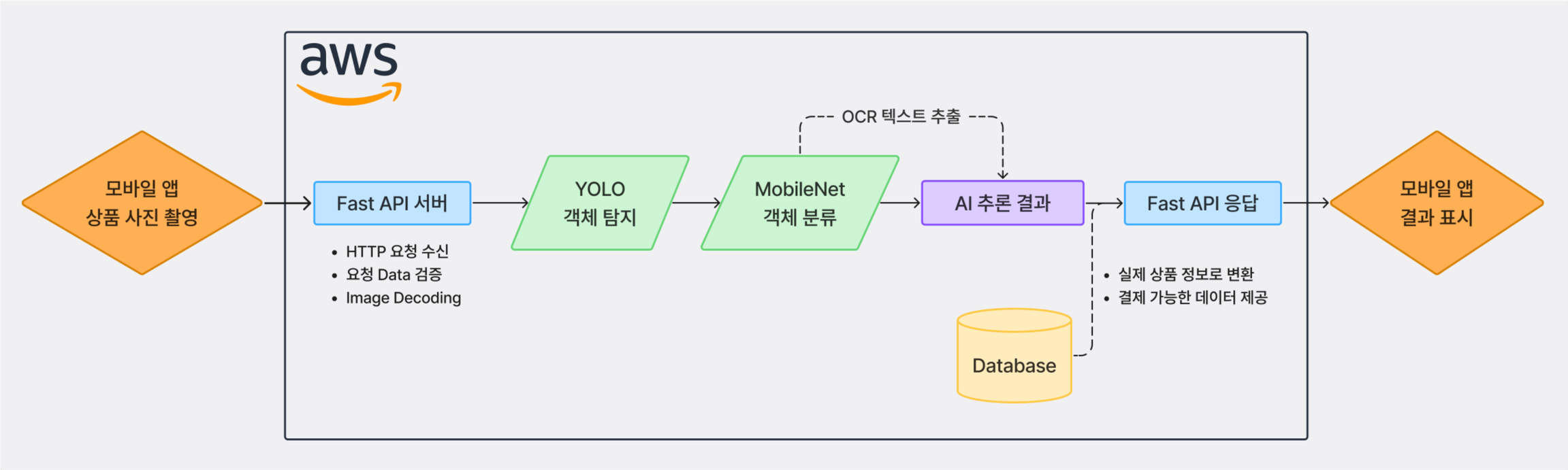
AI 인식 결과를 기준으로 상품 식별
가격, 브랜드, 용량 등 DB 정보 연결

앱 연동을 위한 응답 데이터 구성

앱에서 바로 사용할 수 있는 응답 구조 생성
추가 입력 없이 결과 표시 가능

역할별 수행 내용 (Backend)

AI 인식 결과를 상품 정보로 연결하는 백엔드 처리 과정



역할별 수행 내용 (AI)

모바일 환경에 최적화된 AI 전략

빠르고 가벼운 인식 처리

무거운 서버 연산 대신
모바일 환경에 적합한 경량 AI 방식을 적용해
빠른 반응 속도와 운영 비용 절감을 동시에 달성

현장 환경에서도 안정적인 인식

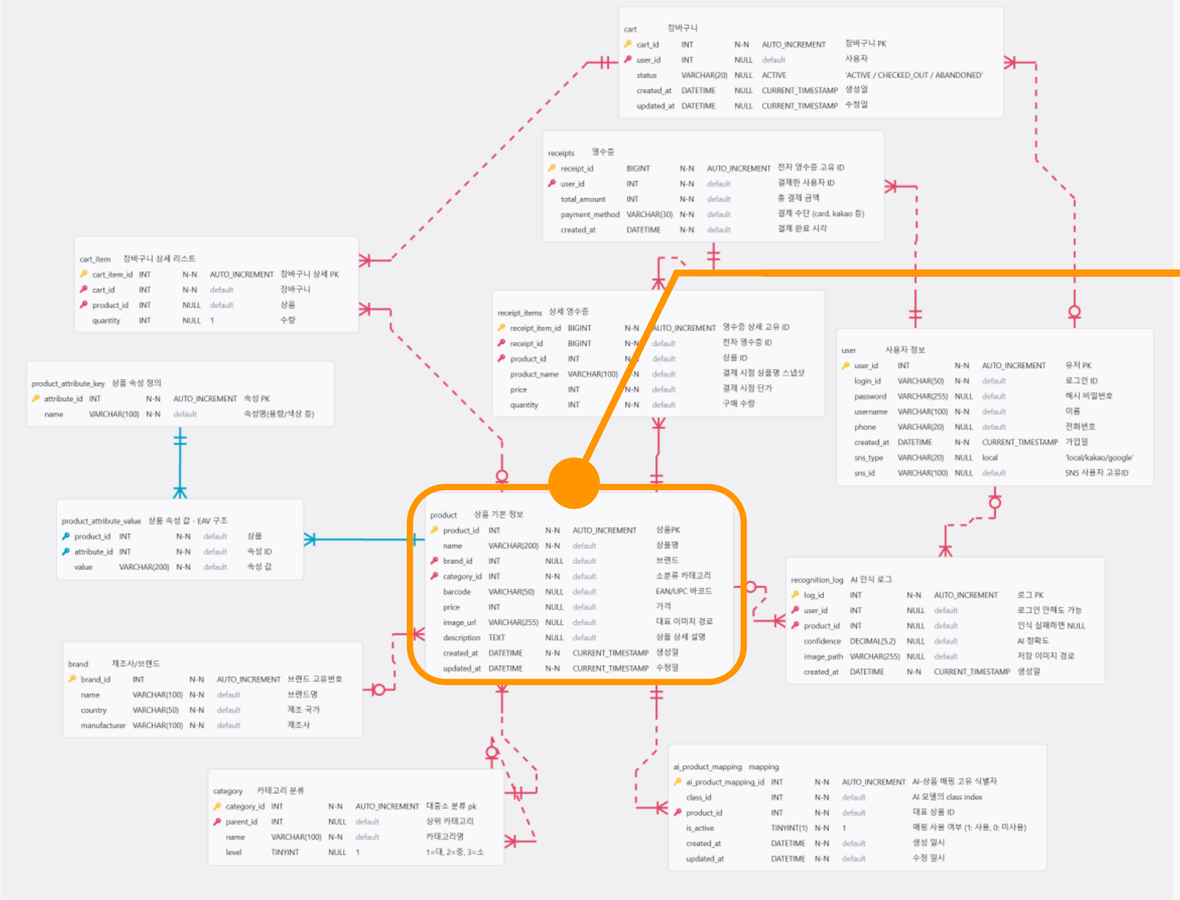
유사 상품이나 촬영 환경 변화에도
추가 정보 확인을 통해 인식 정확도를 보완하여
실사용 환경에서 신뢰도 상승

촬영 한 번으로 완성되는 인식 흐름

텍스트 추출 및 교차 검증을 통해
한번의 촬영만으로 상품 정보가 자동 인식되는
사용자 중심 쇼핑 흐름 구현

역할별 수행 내용 (Database)

서비스 동작을 위한 데이터베이스 구조 설계



- 상품·사용자·장바구니 데이터를 체계적으로 관리
- AI 인식 결과와 상품 정보를 연결하여 서비스 흐름 구현
- 안정적이고 확장 가능한 데이터 구조 설계

사용자 피드백 기반 문제점 및 개선 과정

01

로그인/회원가입 UX(소셜 로그인, 비밀번호 검증, 오류 피드백) 및 입력 흐름 개선과 영수증·결제·스캔 기능의 데이터 정합성 및 UI 일관성 보완 요구

로그인·회원가입 입력 흐름을 단순화하고, 오류 피드백과 검증 로직을 강화하여 사용자 입력 실수 감소 및 UX 일관성을 개선

02

서버 트래픽 오류 발생

서버 RAM 2GB 환경에서 AI 추론(YOLO·OCR) 부하로 안정적 처리가 어려워,
향후 SageMaker 기반으로 서버 사양을 확장 및 변경하여 성능을 개선할 계획

03

홈 화면 스캔하기 버튼 크기 조절

홈 화면 주요 기능 버튼의 크기와 가독성을 조정하여 사용자 접근성과 조작 편의성을 개선

시연 영상

Chapter 5.

자체 평가 의견

완성도 평가	• 상품 인식부터 장바구니 등록까지 핵심 서비스 흐름은 안정적으로 구현 • 정확도와 속도를 동시에 만족시키기에는 추가적인 고도화가 필요
개선 사항 및 보완 방향	• AI 인식 정확도 향상을 위한 데이터 확장 및 추가 학습이 필요 • 다양한 촬영 환경을 고려한 테스트와 UI 예외 처리 보완 예정
팀 성과 및 한계점 분석	• 각 역할 간 협업을 통해 서비스 전반의 연계 구조를 완성 • 개발 기간 제약으로 반복 테스트와 세부 개선에 한계
수행 과정에서의 성과 및 성장	• 기획부터 테스트까지 서비스 개발의 전체 흐름을 경험 • 기술 구현과 더불어 협업 및 문제 해결 역량을 향상

감사합니다